பாடச்சுருக்கம்

புரதங்கள் மேக்ரோ மூலக்கூறுகளின் முக்கியமான ஒருவகையாகும். இவை செல்களின் செயல்நிலையங்களாகும். அவை மிக முக்கிய வினைகளான வளர்சிதை மாற்ற வினையூக்கியாகவும், உடலுக்கு ஊறுவிளைக்கும் வெளிப்பொருள்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கவும், செல்லின் முப்பரிமானமடி அமைப்புக்கும், மற்ற மூலக்கூறுகளை கொண்டு எடுத்து செல்வது போன்ற பலபயன்களில் பங்கேற்கின்றன. புரதங்கள் இருபது வகையான அமினோஅமிலங்களின் பலபடிகளாகும்.

ஒவ்வொரு அமினோஅமிலத்திலும் உள்ள பக்கச்சங்கிலியின் வேதி அமைப்பினைக் கருத்தில் கொண்டு அமினோ அமிலங்களை முனைவற்ற பக்கச் சங்கிலிகளைக் கொண்ட அமினோ அமிலங்களை மின்சுமையற்ற முனைவு பக்கச் சங்கிலிகளை கொண்ட அமினோஅமிலங்கள் மற்றும் காரத்தன்மை கொண்டவை ஆகும். 20 அமினோ அமிலங்களின் பலபடிகள் பாலிபெப்டைடு எனப்படும் ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட பாலிபெப்டைடு சங்கிலிகள் புரதமூலக்கூறுகளை உருவாக்கலாம். பாலிபெப்டைடு சங்கிலி அமையப்பெற்ற குறிப்பிட்ட தனித்துவமான முப்பரிமானமடி அமைப்பினையும் அதன் தனித்துவமான செயல்பாட்டிற்கும் காரணமாக உள்ளது. புரதங்களின் அமைப்பினை நான்குபடி நிலைகளாக கருதுகின்றோம். அவையாவன முதல்நிலை, இரண்டாம்நிலை மூன்றாம்நிலை மற்றும் நான்காம்நிலை அமைப்புகளாகும். முறையான பாலிபெப்டைடு சங்கிலி முறையான முப்பரிமான அமைப்புக்கு மிக முக்கியமான தொன்றாகும். புரதஅமைப்பு முறையில் தவறும் போது பல்வேறு நோய்களுக்கு காரணமாக அமையும்.

மதிப்பீடு

7CCFCR

I. சரியான விடையை தேர்ந்தெடு

1. இயற்கையில் காணப்படும் அமினோ அமிலங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு?

அ. 20 ஆ. 100

இ. 300 ஈ. 25

2. வேதிச்சூழலின் அடிப்படையில் எந்த அமினோ அமிலம் நடுநிலைத்தன்மை அல்லது காரத்தன்மை கொண்டுள்ளது

அ. லைசின் ஆ. ஆர்ஜினைன்

இ. டிரிப்டோபேன் ஈ. ஹிஸ்டிடின்

3. சமமின் புள்ளியில் (pI), அமினோ அமிலத்தின் அயனி வடிவம் _____ என்றழைக்கப்படுகிறது.

அ. எதிரயனி ஆ. சுவிட்டர் அயனி

இ. நேர்மின் அயனி ஈ. மேற்கூறிய ஏதுவுமில்லை

Unit 3_083-107.indd 105 11/06/18 6:10 PM